TP Android

Liste de contacts (Version 2)

Compte rendu

Kotlin • Android Studio • Interfaces XML

Nom et prénom : _____

Filière / groupe : _____

Enseignant : _____

Date : 7 novembre 2026

Dépôt GitHub : _____

1. Présentation du travail réalisé

Ce travail consiste à développer en Kotlin une application Android de gestion de contacts. La liste des contacts est affichée dans **MainActivity** au moyen d'une **ListView** personnalisée. Le contact sélectionné est ouvert dans **DetailActivity**, où l'utilisateur peut modifier ses informations, l'appeler, lui écrire, changer sa photo (galerie ou appareil photo), puis enregistrer ou annuler. Les données modifiées sont renvoyées à la liste par le mécanisme de retour de résultat d'activité.

1.1 Architecture

Élément	Rôle
MainActivity	Affiche la liste des contacts (ListView + adapter personnalisé) et reçoit le résultat de DetailActivity.
DetailActivity	Affiche et modifie un contact, lance les Intents implicites (appel, e-mail, galerie, caméra), renvoie le résultat.
Contact	Modèle de données : nom, prénom, téléphone, e-mail, photo. Implémentée comme data class Kotlin Parcelable, pour être transmise dans un Intent.
Adapter personnalisé	Remplit chaque ligne de la liste (photo, nom, prénom, téléphone, e-mail). Classe ContactAdapter (BaseAdapter) avec réutilisation des vues.
Layouts XML	Écran principal, ligne de liste, écran de détail. Fichiers activity_main.xml, item_contact.xml et activity_detail.xml.

1.2 Fonctionnalités de l'énoncé

Toutes les fonctionnalités demandées ont été implémentées ; les figures indiquées servent de preuve.

N°	Fonctionnalité	Statut	Preuve
1	Application Kotlin avec MainActivity et DetailActivity	**Fait**	Fig. 1, 2
2	Contact : nom, prénom, téléphone, e-mail, photo	**Fait**	Fig. 1, 2
3	ListView personnalisée (photo, nom, prénom, téléphone)	**Fait**	Fig. 1
4	Ouverture de DetailActivity par Intent explicite avec les données	**Fait**	Fig. 2
5	Affichage et modification nom, prénom, téléphone, e-mail	**Fait**	Fig. 2, 3
6	Bouton « Appeler » (Intent implicite, composeur)	**Fait**	Bouton « Appeler » (Fig. 2) ; Intent ACTION_DIAL
7	Bouton « Envoyer un e-mail » (Intent implicite)	**Fait**	Gmail s'ouvre (Fig. 8) ; Intent ACTION_SENDTO
8	Choix d'une photo depuis la galerie	**Fait**	Fig. 6, 7
9	Prise de photo avec l'appareil photo	**Fait**	Fig. 9 (caméra ouverte)
10	Enregistrer : retour de résultat, actualisation de la liste et de la photo	**Fait**	Fig. 3, 5
11	Bouton « Annuler »	**Fait**	Bouton « Annuler » (Fig. 2)
12	Gestion des cas courants	**Fait**	Champ vide (Fig. 4) ; messages d'erreur et Toast

2. Principales étapes de réalisation

Les étapes ci-dessous suivent l'ordre logique de réalisation du TP.

1. Modèle de données. Création de la classe Contact (nom, prénom, téléphone, e-mail, photo) et d'une liste de 5 contacts de test.

2. Liste personnalisée. Création du layout d'une ligne et de l'adapter, puis affichage dans la ListView de MainActivity (Fig. 1).

3. Intent explicite. Au clic sur un contact, ouverture de DetailActivity en transmettant le contact sélectionné.

4. Formulaire de modification. Champs Nom, Prénom, Téléphone (obligatoires, marqués *) et E-mail (Fig. 2).

5. Intents implicites. Boutons « Appeler » (composeur avec le numéro) et « Envoyer un e-mail » (messagerie avec l'adresse).

6. Photo depuis la galerie. Ouverture du sélecteur de photos et affichage de l'image choisie (Fig. 6, 7).

7. Photo avec la caméra. Lancement de l'appareil photo et récupération de l'image prise (Fig. 9), avec demande de la permission CAMERA et un FileProvider pour enregistrer le fichier image.

8. Retour de résultat. Enregistrer renvoie le contact modifié à MainActivity, qui met à jour la liste et la photo (Fig. 3, 5), grâce à l'Activity Result API (registerForActivityResult).

9. Validation et annulation. Contrôle des champs obligatoires (Fig. 4) et bouton Annuler qui ferme l'écran sans enregistrer.

3. Tests effectués

Le tableau reprend les tests de l'énoncé. Les captures correspondantes sont indiquées dans la dernière colonne.

Test	Résultat attendu	Résultat obtenu	Figure
Ouvrir un contact, modifier ses informations, enregistrer	La liste est mise à jour	Le téléphone de Lucas Bernard passe de 06 98 76 54 32 à 54242158 ; la liste affiche la nouvelle valeur.	2, 3, 5
Choisir une photo dans la galerie	La photo s'affiche dans le détail puis dans la liste	Le sélecteur s'ouvre ; la photo choisie apparaît dans le détail et dans la liste.	6, 7, 5
Prendre une photo avec la caméra	La caméra s'ouvre, la photo est récupérée	La caméra s'ouvre ; après validation, la photo prise s'affiche dans DetailActivity.	9
Champ obligatoire vide	Message d'erreur, pas d'enregistrement	Champ en rouge « Le téléphone est obligatoire » et message « Veuillez corriger les champs signalés ».	4
Lancer le composeur téléphonique	Composeur avec le numéro prérempli	Le composeur s'ouvre avec le numéro du contact ; aucun appel n'est lancé automatiquement.	—
Lancer l'application de messagerie	Messagerie avec l'adresse préremplie	Gmail s'ouvre via un Intent implicite (écran de bienvenue au premier lancement) ; l'adresse du contact est transmise au destinataire.	8
Annuler une modification	Anciennes données inchangées	Retour à la liste ; les anciennes données restent inchangées.	—
Annuler le choix de photo	Photo inchangée, pas de crash	La photo actuelle est conservée, sans plantage.	—
Caméra refusée ou indisponible	Message affiché, pas de crash	Un message informe l'utilisateur ; l'application ne plante pas.	—
Aucune application compatible	Message affiché, pas de crash	Un message « aucune application disponible » s'affiche (gestion de ActivityNotFoundException).	—

4. Captures d’écran de l’application

4.1 MainActivity — liste des contacts

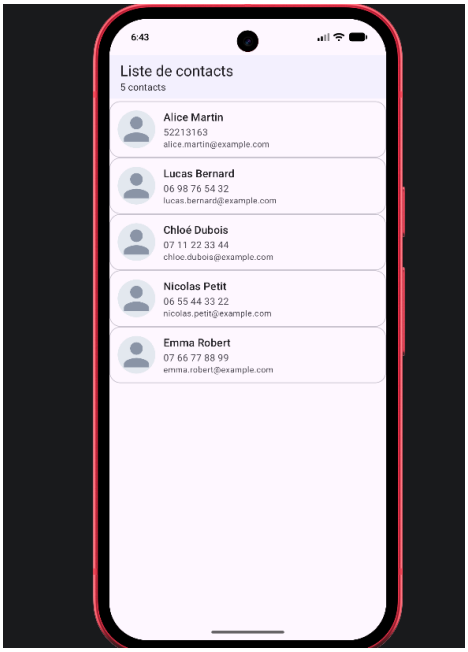


Figure 1 *— Liste initiale de 5 contacts (photo par défaut, nom, téléphone, e-mail).*

4.2 DetailActivity et modification d’un contact

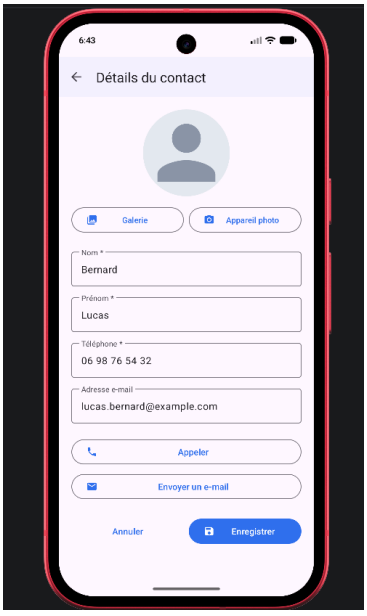


Figure 2 *— Détail de Lucas Bernard avant modification (06 98 76 54 32).*

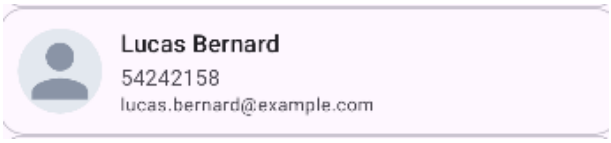


Figure 3 *— Ligne de la liste après enregistrement : nouveau numéro 54242158.*

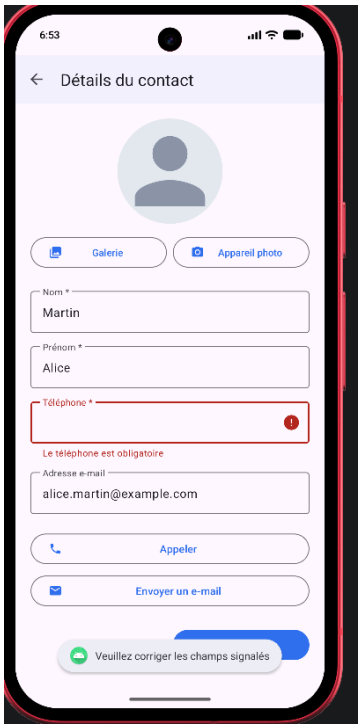


Figure 4 *— Validation : téléphone vide, champ en erreur et message.*

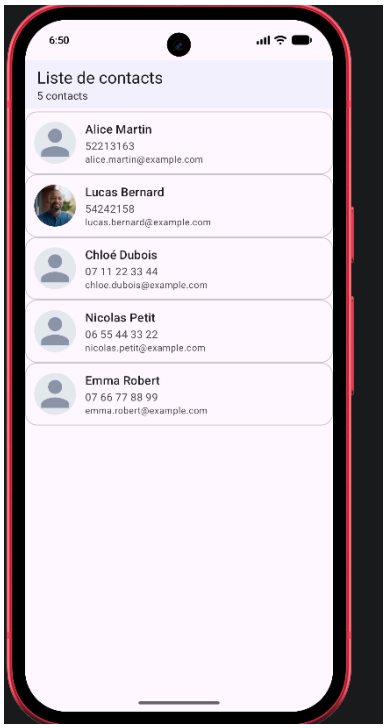


Figure 5 *— Liste mise à jour : photo de Lucas Bernard.*

4.3 Galerie, caméra et photo choisie

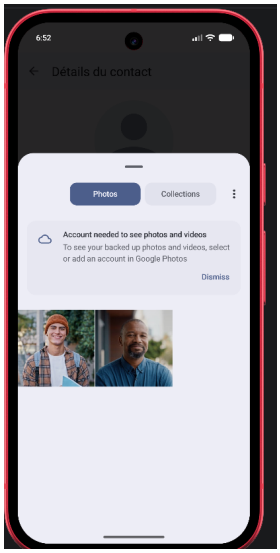


Figure 6 *— Sélecteur de photos (galerie).*

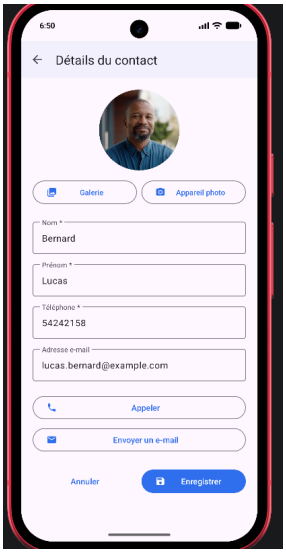


Figure 7 *— Détail avec la photo choisie affichée.*



Figure 9 *— Appareil photo ouvert (émulateur).*

4.4 Actions d’appel et d’e-mail

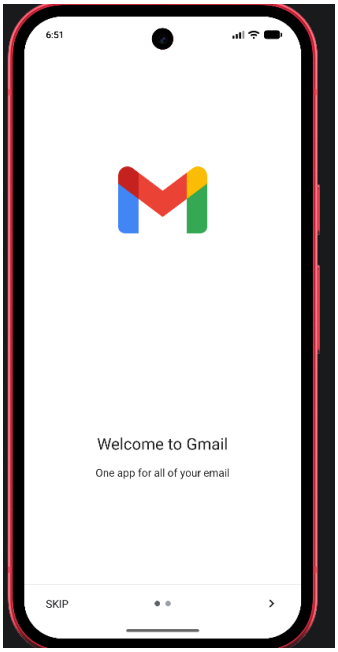


Figure 8 *— Gmail ouvert par l’Intent implicite (écran de bienvenue).*

Le bouton « Appeler » ouvre le composeur avec le numéro du contact (Intent ACTION_DIAL, schéma tel:). Le bouton « Envoyer un e-mail » ouvre l’application de messagerie avec l’adresse du contact (Intent ACTION_SENDTO, schéma mailto:). Dans les deux cas, l’absence d’application compatible est gérée par un message à l’utilisateur.

5. Difficultés rencontrées et solutions

Principales difficultés rencontrées pendant le développement. Pour chaque difficulté : le problème, la cause, la solution.

Problème	Cause	Solution
La liste ne se mettait pas à jour après « Enregistrer ».	L’adapter n’était pas informé du changement de données.	Remplacement du contact modifié dans la liste puis appel de notifyDataSetChanged().
La photo prise avec la caméra ne s’affichait pas.	Aucun fichier de destination n’était fourni à l’appareil photo.	Création d’un fichier temporaire exposé par un FileProvider, et affichage de son Uri.
Plantage quand la permission caméra est refusée.	Lancement de la caméra sans vérifier la permission.	Demande de permission à l’exécution et message en cas de refus.
Plantage quand aucune application ne peut traiter l’Intent.	ActivityNotFoundException non gérée.	Bloc try/catch avec message à l’utilisateur.

6. Conclusion

L’application répond à l’essentiel de l’énoncé : liste personnalisée, détail modifiable, mise à jour de la liste et de la photo après enregistrement, choix de photo depuis la galerie, lancement de la caméra et validation des champs obligatoires. Ce TP m’a permis de maîtriser les Intents explicites et implicites, le retour de résultat d’activité, la gestion des permissions et des fichiers (FileProvider) ainsi que les adapters personnalisés. Améliorations possibles : ajout et suppression de contacts, persistance des données avec Room, recherche dans la liste.